

Crypto Bot

Plateforme d'aide à la décision sur les marchés crypto

Jules Willard · Mikaël Jayet

Octobre 2025 – Juin 2026

Contexte & Objectif

Sujet DataScientest : *"Créer un bot de trading basé sur un modèle de ML qui investira sur les marchés crypto"*

Notre réponse : une **plateforme complète d'aide à la décision**

3 personas identifiés

- **Noah** — Trader indépendant : signaux actionnables, transparence ML
- **Sarah** — Journaliste financière : veille NLP, filtrage du bruit
- **Aleksandar** — Débutant : paper trading pédagogique

Notre angle

Combiner dans un seul outil open-source :

ETL + NLP + signaux + ML backtesting + paper trading

Parcours utilisateur

Noah

Trader indépendant

Signaux

BUY/SELL/HOLD

→

Dashboard

chandelier

→

ML

Backtesting

→

Paper

Trading

Sarah

Journaliste financière

Veille NLP

actualités

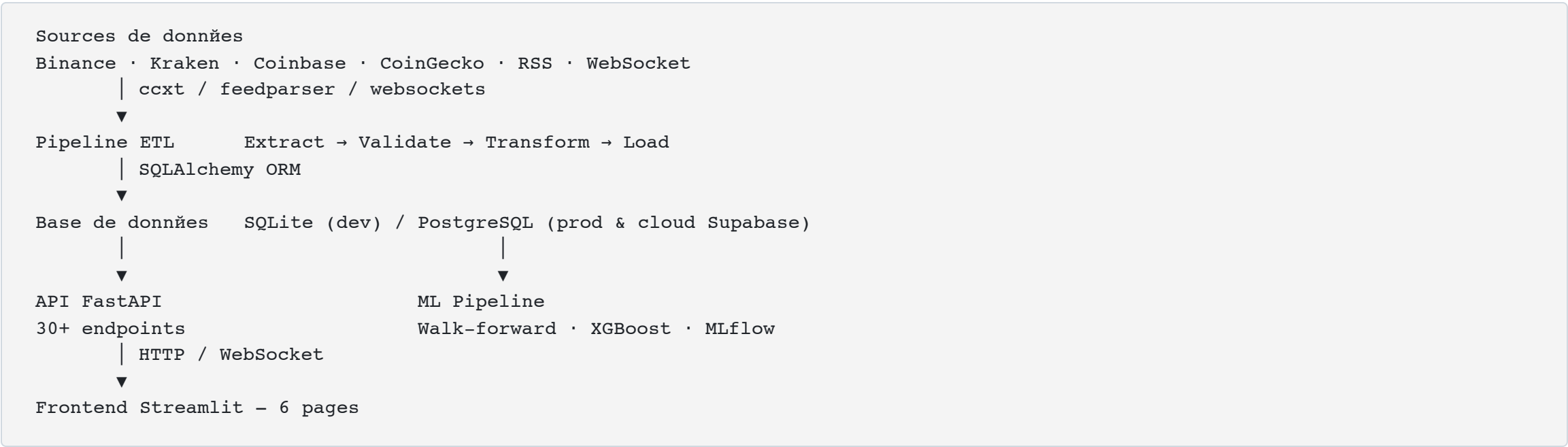
→

Market

Overview

→

Architecture globale



Couche	Stack
Collecte	ccxt, feedparser, websockets
Stockage	SQLAlchemy · PostgreSQL · Supabase
API	FastAPI · Pydantic v2 · uvicorn
Frontend	Streamlit · Plotly
ML	scikit-learn · XGBoost · MLflow · DagsHub

Infrastructure & déploiement

Stack VPS (`_v1/infra/`)

- **Docker Compose** — API + Frontend + MLflow
- **Ansible** — provision VPS, sauvegardes, SSL
- **Nginx** — reverse proxy, rate limiting, WebSocket
- **Prometheus + Grafana** — 4 dashboards (API, business, PostgreSQL, système)
- **GitHub Actions** — CI/CD sur chaque PR (branches `main` et `dev` protégées)

Cloud POC (free tier)

- **Render** — API FastAPI déployée en continu
- **Supabase** — PostgreSQL managé
- **Streamlit Cloud** — frontend déployé
`https://nubxasqsgjdunghlifcfzn.streamlit.app/`
- **DagsHub** — MLflow tracking distant
- **GitHub Actions** — collecte quotidienne + alertes email matin (Kraken par défaut)

22 diagrammes UML versionnés (`docs/diagrams/`) · `setup.sh` multi-OS · Dev Container · 88 Pull Requests

Data Pipeline & ETL

Collecte (main.py · GitHub Actions quotidien)

① Email start

→

② OHLCVScheduler — ETL

→

③ TickerScheduler (WebSocket)

→

④ MarketData (CoinGecko)

→

⑤ check_db

→

⑥ Email end

Zoom — OHLCVScheduler : pipeline ETL

Extract

```
ccxt.fetch_ohlcv()
```

symbol · timeframe

limit = 1 000 bougies

retry ×3 (exp. backoff)

→

Validate

```
DataValidator
```

Pipeline de données

Collecte multi-sources

Source	Données	Mode
Binance / Kraken / Coinbase	OHLCV bougies	Incrémental quotidien, 1000 bougies
Binance WebSocket	Prix live	Continu (daemon thread)
CoinGecko	Fear & Greed, market cap, top movers	À la demande
RSS multi-sources	Actualités crypto	Boucle 60 min

ETL

`Extractor` → `DataValidator` → `Transformer` → `Loader`

Upsert par clé composite (exchange / symbol / timeframe / timestamp)

NLP sur les actualités

- **VADER** — score de sentiment continu (-1 → +1)
- **TF-IDF** — extraction de mots-clés (unigrammes + bigrammes)
- **Entités** — symboles crypto, échanges (regex + dictionnaire)
- **Topics** — 8 catégories : `regulation`, `hack_security`, `adoption`, `defi`, `nft`, `macro`, `price_action`, `general`

Machine Learning & Backtesting

Walk-forward anti-data-leakage

Fenêtre entraînement (60 j) → purge + embargo → fenêtre test (15 j)

Chaque fold évalué indépendamment. Résultats loggés automatiquement dans **MLflow (DagsHub)**.

Modèles évalués

Modèle	Rôle
Dummy Classifier	Baseline plancher
Régression Logistique	Baseline interprétable
Random Forest	Robustesse (ensemble bagging)
XGBoost	Modèle principal (gradient boosting)

Features automatiques (**FeatureBuilder**)

SMA 7/14/21/50 · EMA 7/14/21 · RSI 14 · MACD · Bollinger Bands · Volume relatif · Log-returns J+1/3/5 · Label directionnel J+1

Métriques de performance

Sharpe annualisé · Win rate · PnL (log-returns) · Max drawdown · Profit factor · vs buy-and-hold

Fonctionnalités

Dashboard Streamlit — 6 pages

Page	Persona	Contenu
Dashboard	Noah	Chandelier Plotly · SMA / EMA / BB superposables
Market Overview	Sarah, Aleksandar	Fear & Greed · market cap · top movers · corrélations
Signaux	Noah	Score BUY / SELL / HOLD par actif (RSI · MACD · BB · SMA)
Veille	Sarah	News RSS enrichies NLP · filtres · abonnement alertes email
ML & Backtesting	Noah, DS	Walk-forward · Sharpe · PnL · drawdown · vs buy-and-hold
Paper Trading	Aleksandar	Portefeuilles fictifs · ordres live WebSocket · courbe capital

API REST FastAPI — 30+ endpoints, 7 routeurs (`ohlcv` , `market` , `signals` , `news` , `ml` , `alerts` , `paper_trading`)

Alertes email (SMTP Gmail) — démarrage ETL, nouvelles actualités, erreurs critiques

Bilan & Perspectives

Ce que nous avons livré

88 Pull Requests · ~100 commits · 7 mois	CI/CD depuis le premier commit
9 / 10 sprints livrés	Seul le RL n'a pas été implémenté
20 fichiers de tests · ~450 fonctions	pytest + couverture CI automatique
Déploiement cloud opérationnel	Render · Supabase · DagsHub

Perspectives

- **Reinforcement learning** — agent BUY/SELL/HOLD (Monte Carlo / Q-learning)
- **Données on-chain** — Glassnode, Dune Analytics (personas Noah)
- **Authentification JWT** — gestion multi-utilisateurs
- **Mise en prod VPS** — activation SSL, stack Prometheus/Grafana sur VPS